



Examen de Mathématiques

UAA2

Puissances, systèmes d'équations et inéquations

Nom :	Classe : 3 ...	
Prénom :	Numéro :	
Professeur : Baudoin, Debroux		
Date et heure: ???	/0 →	/15
Matériel autorisé : équerre, latte		
Matériel à distribuer : feuille de brouillon, feuille à en-tête		
C1 : ... /0	C2 : ... /0	C3 : ... /0

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques consignes

- Rends une copie soignée (titre et questions soulignés à la latte).
- N'oublie pas de remplir l'en-tête de l'examen et de chaque feuille à en-tête.
- Vérifie ton orthographe.
- Pour les vrais ou faux, sois précis dans tes justifications, je ne dois rien déduire, tout doit être dit explicitement.
- Structure tes raisonnements.
- Respecte les conventions mathématiques et les notations.
- Détail tes raisonnements, la réponse seule ne suffit pas.
- Pour les problèmes, n'oublie pas de formuler ta réponse finale avec une phrase complète et de noter tout ton raisonnement.

C1 Expliciter les savoirs et les procédures

C2 Appliquer une procédure

Question 1

Résous le système suivant par substitution.

$$\begin{cases} 2x + 5y = 10 \\ x - 4y = -8 \end{cases}$$

Solution 1

$$\begin{cases} 2x + 5y = 10 \\ x - 4y = -8 \end{cases}$$

Isolons x dans la deuxième équation,

$$\begin{cases} 2x + 5y = 10 \\ x = -8 + 4y \end{cases}$$

Remplaçons x dans la première équation par son expression dans la seconde,

$$\begin{cases} 2(-8 + 4y) + 5y = 10 \\ x = -8 + 4y \end{cases}$$

Résolvons la première équation,

$$\begin{aligned} 2(-8 + 4y) + 5y &= 10 \\ -16 + 8y + 5y &= 10 \\ -16 + 13y &= 10 \\ 13y &= 26 \\ y &= 2 \end{aligned}$$

Maintenant que nous connaissons la valeur de y , nous pouvons trouver celle de x en remplaçant y par sa valeur dans la deuxième équations,

$$\begin{aligned} x &= -8 + 4 \cdot 2 \\ x &= -8 + 8 \\ x &= 0 \end{aligned}$$

Question 2

Résous les inéquations suivantes en notant les solutions sous forme d'intervalles.

Question 3

Dans chaque cas, détermine l'intersection des deux intervalles de réels

Question 4

Pour chaque intervalles ci-dessous, trace une droite graduée sur laquelle tu indiquera en vert les valeurs comprises dans l'intervalle et en rouge les valeurs non comprises dans l'intervalle.

C3 Résoudre un problème